

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

BTH

Kandidatarbete i medieteknik, Institutionen för teknik och estetik, vårtermin 2023

Framtida Teknologier
Relationen mellan maskin och människa

Evelina Båge | Wadie Haddad Alhasan

Handledare: Siamak Khatibi

Examinator: Annika Olofsdotter Bergström

Abstrakt

Tekniken har de senaste decennierna blivit allt mer inkorporerad i vårt moderna samhälle och tillvaro och påverkat hur vi lever. Många nya tekniker uppmärksammas ofta med förundran eller kritik, för att sedan efter hand gradvis integreras i vår vardag. En aktuell typ av teknik som skulle kunna vara på väg till en sådan roll är den mängd artificiell intelligens som har nått nya höjder under en mycket kort tid. För tillfället är framtiden för dessa rätt oklar, men det finns mycket spekulationer kring både potentialen kring tekniken samt risker som kan uppkomma. Oavsett hur länge tekniken förblir aktuell i praktiken, hjälper dessa synpunkter oss att ställa viktiga frågor kring vår relation gentemot tekniken. Hur vill vi relatera till den? Hur beroende vill vi vara av den? Vad kan konsekvensen av överanvändning vara? I denna artikel har vi använt spekulativ design för att utforska vilka möjligheter teknik och maskiner i allmänhet skulle kunna ge oss, med syfte att uppmärksamma frågor som dessa. Genom att ha gestaltat fem scenarier i olika visioner och kontexter om en nära framtid, har vi utforskat sociala, etiska och kulturella frågor som uppkom kring tekniken och vår tillvaro.

Nyckelord

Spekulativ design, AI, kreativ AI, prompt engineering, färgteori, teknikutveckling, framtidsscenario, framtidsvision

Abstract

Technology has become increasingly incorporated into our modern society and existence over the past few decades, influencing how we live. Many new technologies are often met with awe or criticism, only to gradually become integrated into our daily lives. One current type of technology that may be on its way to such a role is the abundance of artificial intelligence that has reached new heights in a very short time. At the moment, the future of this technology is somewhat unclear, but there is much speculation regarding both its potential and the risks that may arise. Regardless of how long the technology remains relevant in practice, these perspectives help us ask important questions about our relationship with technology. How do we want to relate to it? How dependent do we want to be on it? What can be the consequences of overuse? In this article, we have employed speculative design to explore the possibilities that technology and machines, in general, could offer us, with the aim of raising awareness about these questions. By depicting five scenarios in different visions and contexts of a near future, we have explored the social, ethical, and cultural issues that arise concerning technology and our existence.

Keywords

Speculative design, AI, creative AI, prompt engineering, colour theory, technology development, future scenario, future vision

Introduktion

Vårt projekt fick sin början i begreppet posthumanism och diskussioner kring mycket relaterad fiktion. Mer än genom fiktion fick vi inspiration och förståelsen av begreppet genom *A Cyborg Manifesto* (Haraway, 2016). I denna diskuterar Haraway relationen mellan cyborg och mänskligheten och hur den kan utvecklas vidare när man kombinerar båda i en enda figur, så kallad transhumanism. Posthumanismen relaterar till detta i och med att det handlar om när människan inte längre regerar. Det är en teoretisk modell med syftet att avlägsna människan från meningsfulla, priviligerade positioner (Wolfe, 2009), alltså med något annat som står över människan. Att något som maskiner eller transhumanister börjar överträffa människan och dess olika kapaciteter, att tekniken blir effektivare än sin skapare, var ett intressant perspektiv att observera dagens teknik med. Det gav inspirationen till att gå in på banan kring artificiell intelligens, ett ämne som då blivit allt mer aktuellt i median i och med områdets snabba pågående utveckling och nyheten som var OpenAI:s chattbot *ChatGPT*, som blev tillgänglig för allmänheten i november 2022. Mer än detta fanns det diskussioner kring kreativ AI i och med att de hade blivit så effektiva på att producera kvalitativa bilder gjorde att många började ställa frågan om vissa mänskliga konstnärsyrken skulle anses ineffektiva. Relationen mellan artificiell intelligens och människan var en allt mer växande aktuell fråga i och med att en mängd yrken blickade framåt till kanske både skrämmande och spännande möjligheter av vad den artificiella intelligensen kan göra effektivare än människan. Därför blev vår första tanke att mäta skillnader mellan verk skapade av människan respektive AI. Efter vidare diskussion kom vi fram till att det snarare var mer intressant att utforska användningen av AI som ett verktyg, att arbeta med utvecklingen för att se dess potential. Från posthumanismen utforskade vi relaterade områden och kom in i spekulativ design, som fungerade väl i och med att vi ville gestalta möjliga framtidsvisioner. Därefter hamnade den spekulativa designen i centrum för vårt arbete, den knöt ihop de olika aspekterna vi ville se med arbetet: nutid och framtid, realism gentemot fiktion, tekniken och människan.

Mer än specifikt artificiell intelligens är dagens samhälle genomsyrat av mängder av teknik, från vardagens personliga enheter och datorer, industriella maskiner som driver ekonomin, till samhällsviktiga system och utrustning. Tekniken styr ständigt flera aspekter av vår tillvaro till en punkt att den näst intill blivit osynlig. Willim (2023) beskriver konceptet “Mundania”, hur avancerad teknik som inkorporeras i samhället med tiden blir mundaniserad och tagen för givet. Han menar att nya teknologiska enheter och produkter som introduceras framkommer ofta som fascinerande nyheter som verkar fungera likt magi, med den

underliggande avancerade tekniken och infrastrukturen som produkten är beroende av osynlig för den vanliga användaren. Efterhand bleknar vår fascination med gårdagens teknik när den har blivit integrerad och ses som mindre märkvärdig (Willim, 2023). Detta ständigt växande berg av teknologier som samhället absorberar gör oss delvis blinda för utvecklingen när den sker i realtid. Vi vänjer oss vid aspekter som tekniken tar över som exempelvis digitaliserade skolmiljöer, bankapplikationer i mobilen eller en allt större möjlighet av distansarbeten, att se dessa förändringar i perspektiv från 20-30 år sedan skulle vara allt mer chockerande än vad det är idag. Denna aspekt är intressant för oss i och med att vi vill synliggöra inverkan tekniken har på oss och hur vi relaterar till den. Genom att spekulera kring morgondagens teknik, samhället vi har framför oss, kan vi belysa frågor kring vår tillvaro som vi annars inte skulle lägga märke till.

Under projektets gång frågar vi oss hur en nära framtid med närmare eller mer integrerad teknik skulle kunna se ut, vad skulle det innebära för oss och vad kan dess konsekvenser bli? Syftet med projektet är att studera visioner om vissa möjliga framtider för att få en bättre förståelse av dagens samhälle och hur dess utveckling kan påverkas. Vi vill även försöka få en insikt i hur vi som samhälle kan undvika eventuella negativa utkomster respektive främja positiva utkomster. Dessutom vill vi diskutera och urskilja vad som gör olika framtider mer eller mindre önskvärda och varför, för att få en bättre förståelse vad individen kan göra för påverkan. Överlag undersöker vi hur människan och teknik kan samarbeta inom samhället och generellt på en personlig nivå, alltså genom direkta interaktioner som exempelvis verktyg eller hjälpmedel.

Tidigare forskning

Området kring kreativ AI är i skrivande tid ständigt expanderande i och med dess nykomna uppkomst och konstanta utforskning av tekniken. Forbes (2020) ger i sin artikel en överblick av ett antal projekt relaterade till kreativ AI. Bland annat om Anadols *Machine Hallucination* (2019), ett verk som är resultatet av över 100 miljoner fotografiska minnen av New York som matats in till en lärande maskinalgoritm som utifrån dessa producerade den 30 minuter långa “experimentella bioupplevelsen” som är snarare tänkt att förutspå den framtida New York än att gestalta nutiden. Forbes nämner även GauGAN (Bau m.fl., 2019), ett projekt som låter användaren att generera bilder av miljöer genom att rita ut områden som ska innehålla typer av element som AI:n sedan fyller i. Fortsatt presenterar Kim och Maher (2023) även en översikt av flera projekt till sin artikel som använder maskininlärning till hjälp eller inspiration för människan under ideationsprocessen. Två av dessa är DuetDraw (Oh m.fl., 2018), ett system med vilket användaren kan rita kollaborativt med AI:n som kan hjälpa med exempelvis att rita färdigt ett objekt eller färgläggning, och Cobbie (Lin m.fl., 2020), som hjälper under tidig ideationsprocess genom att tilldela användaren inspiratiosskisser. De är båda exempel på hur kreativ AI kan användas som verktyg eller hjälpmedel inom den kreativa processen, samtidigt som det är ett exempel på hur samarbete mellan maskin och människa kan se ut.

Dunne och Raby (2013), nämnde i sin bok *Speculative everything: Design, fiction, and social dreaming* om hur man hanterar förhållandet mellan verkligheten och de fiktiva världar som antyds genom rekvisita, atmosfär, stödmaterial, scenografi och liknande. I en utställning som de höll tilldelades allt lika stor betydelse; fotografier och texter presenterades som tredimensionella objekt bredvid designerna (Dunne & Raby, 2013). Deras avsikt var att skapa en kedjereaktion ända från idéer och tankar genom olika scenarier fram till ett visuellt resultat. Att utveckla beskrivningen av visuella resultat för att förbättra mottagarens fantasi vid interaktionen med gestaltningen. Vårt projekts gestaltning liknar hur Dunne och Raby tänkte med detta: i deras fall används fotografi, i vårt fall använder vi oss av AI prompt engineering. Gestaltningsprocessen liknar våran under det andra steget. Vi har siktat på att samla idéer och tankar genom att intervjua kunniga inom AI eller teknik, skapa olika scenarier och beskriva dem detaljerat för att kunna visualisera med hjälp av kreativ AI som verktyg.

Teoretiskt ramverk

I denna del presenterar vi två huvudområden kring vår teori, definierar dess innebörd inom kontexten för vårt arbete och presenterar relaterade litteratur som stödjer detta.

Spekulativ design

Spekulativ design är det designperspektiv vi har använt för vårt projekt och snarare än att lösa angivna problem fokuserar det på att diskutera dem och utforska alternativa vägar att se på dem. Chakrabarty (2023) beskriver spekulativ design som ett tillvägagångssätt inom design med fokus på framställning av framtida scenarier och möjligheter. Han fortsätter att dessa kan användas för att utforska sociala, politiska, teknologiska och etiska frågor samt för att generera nya idéer och lösningar. Detta med syfte att bättre förstå nuet för att fatta bättre beslut kring framtiden och han menar även att målet inte är att ge svar utan att väcka mer frågor och tankar (Chakrabarty, 2023). Dunne och Raby (2013) beskriver liknande om spekulativ design, att det frodas av fantasin och syftar på att belysa nya perspektiv för att väcka debatt och diskussion. De pratar om hur många problem vi möter idag inte går att lösa som design traditionellt brukar göra, utan de snarare behöver hanteras genom att ändra hur vi relaterar till dem med värderingar, attityder, beteenden och övertygelser. De påstår att spekulativ design kan fungera som en katalysator för att kollektivt omdefiniera vår relation gentemot verkligheten (Dunne & Raby, 2013). Syftet med spekulativ design är alltså inte att lösa problem eller svara på frågor som traditionell design tenderar att göra. Det är till för att upplysa om perspektiv som folk normalt inte skulle upptäcka eller finna relevant, att uppmana till kritik eller ifrågasättning av normativa tankegångar vi har kring vår omvärld: det vi tar för givet. Detta vävs in i vårt projekt i och med att vi intresserar oss om hur framtidens teknik kan definiera framtidens samhälle, samt normer kring hur vi relaterar till tekniken i sig. Vi vill väcka diskussion kring vår nuvarande relation gentemot tekniken och dela tankar kring hur den skulle kunna utvecklas.

Färgteori

Under den svartvita eran av Hollywood-filmproduktion behövde regissörer och filmfotografer inte ta hänsyn till färgscheman i sin rörliga bildfotografering. När det sedan blev möjligt att producera filmer i färg var regi och filmfotografi tvungna att anpassa sig, och konceptet med filmens färgpalett föddes. Färgglada filmfärgpaletter påverkar direkt publikens upplevelse av en film. Färg skapar stämning, förstärker känslor och höjer symbolik. Det är därför regissörer, filmfotografer och produktionsdesigners väljer sina färgpaletter redan i förproduktionen, långt innan de börjar filma.

Olesen, (2013) beskrev i sin artikel hur färgpsykologi lär oss att mycket av mänskligt beteende styrs av färg. När vi öppnar våra sinnen för denna möjlighet börjar vi förstå omfattningen av våra uppfattningar. När vi väl erkänner att färger påverkar våra handlingar öppnas dörrarna för personliga tolkningar. Med andra ord jämnar vi spelplanen genom att återta en del av kontrollen över hur vi reagerar på färger. (Olesen, 2013)

För våra scenarier har vi valt sju färger som vi delat upp i två grupper: varma och kalla färger. Inom tabellerna nedan (tabell 1 och 2) visar färgerna inom dessa grupper och kategorierna: symbolik, effekter samt positiv respektive negativ konnotation. Kategorierna fungerar som en referens för färgernas möjliga betydelse i olika sammanhang och är det vi framför allt kommer hänvisa till när vi diskuterar dessa.

Varma färger	Röd	Orange	Grönt
Symbolik	Handling, styrka, energi, passion.	Känslor, ungdom, optimism och entusiasm.	Säkerhet, tillväxt, hälsa, harmoni.
Effekter	Uppmärksammar, motiverar, stimulerar.	Uppmuntrar, upplyfter, stimulerar, kommunicerar.	Balanserar, avslappnar, uppmuntrar, återupplivar.
Positiv konnotation	Sexualitet, kurage, lust, självförtroende.	Kreativitet, värme, positivitet, spontanitet.	Hopp, generositet, lycka, välfärd.
Negativ konnotation	Ilska, fara, hämnd, aggressivitet.	Ytlighet och otålighet.	Dömande, avund, materialism, ovana.

Kalla färger	Blå	Svart	Grå	Vit
Symbolik	Trygghet, lojalitet, ansvarighet, förtroende.	Skyddande, styrka, elegans och sofistikerad.	Kontroll, kompromiss, opartisk, praktisk.	Renhet, oskyldighet, perfektion.
Effekter	Skyddar, lugnar, avslappnar, stödjer.	Förbryllar, försäkrar, skrämmer.	Stabiliserar, lugnar, avslappnar, lindrar.	Uppfriskar, balanserar, renar, simplifierar.
Positiv konnotation	Självförtroende, fred, ärlighet.	Styrka, auktoritet, anseende.	Tillförlitlighet, mognad, intellekt, konservativ.	Godhet, hopp, klarhet, öppenhet.
Negativ konnotation	Nedstämdhet, passivitet, konservativitet, Isolering.	Nedstämdhet, sorg, pessimism.	Nedstämdhet, sorg, känslolös, obeslutsam.	Tråkig, kyla, tomhet, avlägsen.

Tabell 1 & 2: Baserat på tabeller från Olesen, J. (2013). *Color Meanings – The Power and Symbolism of Colors*. Color Meanings. https://www.color-meanings.com/

Metoder

I vårt projekt har vi använt oss av ett antal metoder för att diskutera och arbeta kring både teorin och det praktiska arbetet för gestaltningen. I denna del förklarar vi vad de är och hur de används.

Mind mapping

Mind mapping är en vanligt förekommande antecknings- och idégenereringsmetod som går ut på att visualisera information utifrån ett huvudtema och hur olika aspekter är kopplade och beroende av varandra. Temat skrivs upp på ett tvådimensionellt fält såsom ett papper eller en tavla och utifrån förgrenas undertema som rubriker eller text, vilket tillsammans formulerar ett nätverk av idéer eller tankar. Metoden är bland annat användbar i gruppsammanhang i och med att den kan skrivas tillsammans och försöka förklara mer abstrakta kopplingar.

Metoden var till hjälp för oss under förarbetet, när vi diskuterade posthumanism och relaterade begrepp, eftersom det hjälpte oss att kategorisera, identifiera och analysera dessa och idéerna kring dem. Detta gav oss en överblicksbild av området som möjliggjorde att vi kunde begränsa oss till de enstaka punkter som var viktigast för vår gestaltning.

Spekulativ design som metod

På en grundläggande nivå handlar spekulativ design som en metod om att skapa och visualisera möjliga framtida upplevelser och produkter. Det handlar om att titta in i framtiden och tillbaka på nuet för att förstå hur saker kan vara sammankopplade och hur de kan påverka varandra. Det handlar om att kunna se potentialen för saker att utvecklas, förändras eller växa över tid. Spekulativ design handlar i grunden om att ifrågasätta nuet och föreställa sig möjliga framtider. Om att betrakta problem ur ett annat perspektiv och överväga nya och olika lösningar på dessa problem.

Diagrammet som visas i bild 1, av Dunne och Raby (2013), illustrerar den praktiska visionen av spekulativ design med deras så kallade "PPPP" modell: Probable, Plausible, Possible, Prefereable. Med "present" som en startpunkt för nutiden, visar diagrammet tre huvudzoner som representerar grader av sannolikhet som framtidsvisioner kan placeras inom.

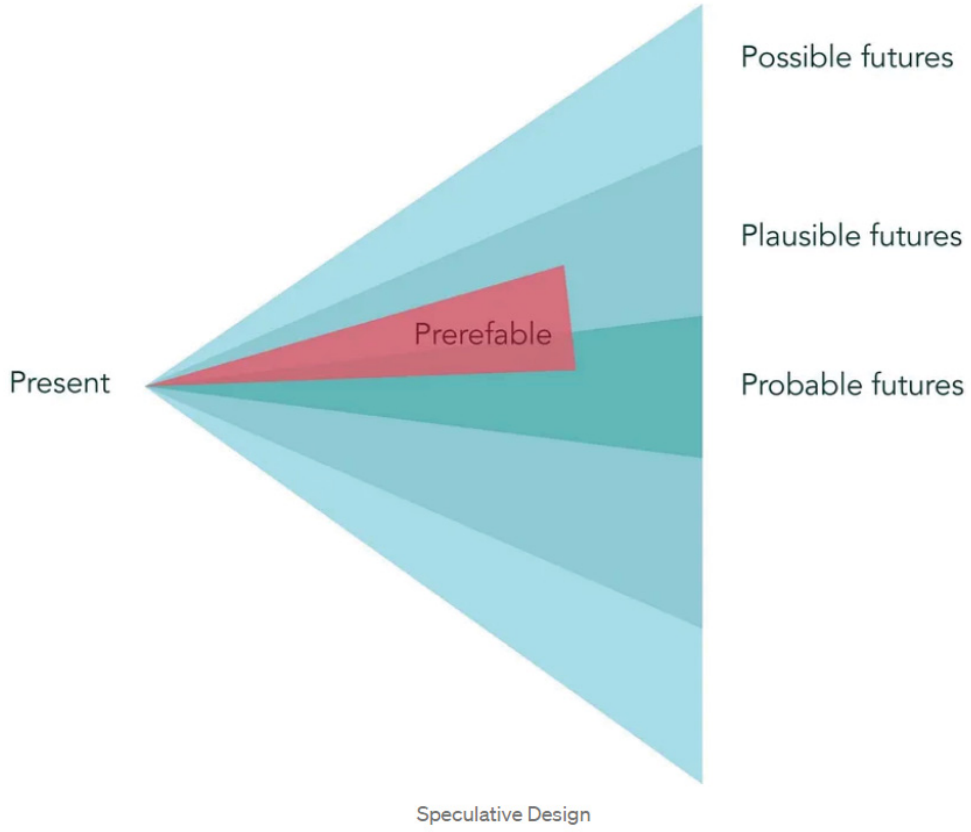


Bild 1: PPPP, en modell för att gradera hur sannolik framtidsvisioner kan vara, från sannolik (probable) till möjlig (possible). Den röda konen i mitten visualiserar det föredragna (preferable), alltså det inom graderingen som visar en föredragen framtid. Modellen är från: Dunne, A., & Raby, F. (2013). *Speculative everything: Design, fiction, and social dreaming*. The MIT

Bild 1 visar ett sätt att se på hur sannolika möjligheter i en spekulerad framtid kan uppskattas vara, och är visualiserad genom koner i olika färger. I tippen till vänster där konerna möts har vi Present, nutiden, vart vi är idag. I mitten finner vi Probable, det sannolika. Probable är var all traditionell design existerar inom enligt Dunne och Raby. Den förklarar vad vi kan förutse som har möjligheten att hända baserat på hur världen ser ut idag. Den representerar den mest sannolika framtiden som kan hända ifall inga större oförutsedda förändringar uppkommer. Lite längre upp så finner vi Plausible, det rimliga. Plausible är startpunkten till området av skapandet av olika scenarier och framsynthet. Den beskriver den alternativa framtiden och möjligheterna av vad som kan vara och vad som skulle kunna hända. Längst upp så finner vi Possible, det möjliga. Possible går över gränserna till extrema scenarier av vad som är möjligt vetenskapligt. Den inkluderar utopia och dystopia samtidigt som den inte krossar gränsen till fantasi och science fiction. Här behövs det en viss kunskap att kunna koppla dagens värld med den givande framtiden. Till sist har vi Preferable, den föredragna framtiden. Denna del ligger i mitten mellan Probable och Plausible scenarier. En spekulativ designers arbete handlar generellt om att diskutera ifall framtiden vi går mot kommer att visa sig att bli önskvärd eller inte. Om alla de tidigare konerna tillsammans är ett spektrum av möjliga framtider, så är detta en markering mot det som vi önskar att framtiden skulle ge. Däremot kan individers åsikter om vad som är mer eller mindre önskvärt skilja sig från andra, vilket betyder att en designer inte allmänt har rätt att föreskriva vad som är föredraget för hela samhället.

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod

Intervjuerna vi har fokuserat på att få fram en diskussion eller bredare inblick inom området. Att utföra kvalitativa intervjuer är att välja enstaka respondenter som man personligen frågar ett antal frågor som är menade att ge djupare svar än exempelvis enkla värderingsfrågor. En semistrukturerad intervju är en metod som använder sig strukturerade frågor samtidigt som den tillåter flexibel anpassning utifrån situationen. De som för intervjun har alltså möjlighet att exempelvis omformulera frågor, ställa följdfrågor eller helt kringgå vissa frågor under intervjuns gång utifrån vad de uppfattar som relevant för intervjuns syfte.

Prompt engineering

Prompt engineering handlar om tillvägagångssätt att formulera och iterera så kallade “prompts”, informationen som matas in till en artificiell intelligens som en viss uppgift eller utförande. I denna kontext pratar vi om text-to-image AI, en typ av kreativ artificiell intelligens som genererar bilder utifrån inmatade textpromts. Metoden ligger i att bygga en förståelse eller insikt i hur AI:n tolkar den inmatade texten och valda inställningar, samt den ständiga itereringen att modifiera eller successivt bygga vidare på promptet för att få fram önskade resultat. Lewis (2022) beskriver en metod att formulera prompts för Stable Diffusion som vi bland annat har använt oss av: att man bör vara mycket specifik när man beskriver vad som ska finnas i bilden

och att vissa ord kan ge en större inverkan än andra vilket kan betyda att promptet behöver justeras utifrån det. Dessutom beskriver han att man kan justera hur mycket orden kan väga i promptet genom att rama in delar med bågparenteser för att betona, samt hakparenteser för att försvaga. Denna kunskap hjälpte oss att kunna specificera vad vi önskade i bilderna och gav oss en bättre inblick i hur vi kunde gå tillväga när vi itererade.

Designprocessen

Designprocessen har enligt Löwgren och Stolterman (2014) allmänt tre förenklade funktioner i skissandet:

Att forma idéer:

Skisser, såsom ritande och visualiserade utkast, hjälper att inse och förstå nya vägar och öppningar samt kombinationer som inte är så lätta att definiera med ord. Dessa öppningar och kombinationer används för att strukturera, testa hur logiska ideerna är och för att begränsa fantasien i utkasten. Att forma idéer hjälper också att hantera olika designförslag.

Kommunicera med sig själv:

När designern kastar ut tankar ur sitt huvud som skisser och utkastar, börjar designern se dessa tankar på ett annat sätt. På detta sätt får man något att interagera med och till en viss nivå skapa en interaktion. Skisser och utkast fungerar som ett motstånd som erbjuder chansen att se vad som borde tas bort och vad som borde finnas med.

Kommunicera med andra:

Skissen blir mer värdefull när den delas inom en grupp designers, ideellt inom en grupp man redan arbetar inom. Designgruppen kan därmed interagerar med skissandet och diskuterar hur alla ser på designskisserna. Gruppen kan naturligtvis ha olika perspektiv, det vill säga designen behöver inte alls bli förstådd på samma sätt av deltagarna (Löwgren & Stolterman, 2014. s.39).

Under vår designprocess har vi har tränat oss på att spekulera fram logiska framtidsvisioner med möjliga uppfinningar eller utvecklad teknik som kan dyka upp i de kommande 20-30 åren. Vi har inte skissat särskilt visuellt på hur vi skulle utforma visionerna utan snarare formulerat dem skriftligt, som text och noteringar och som sammankopplade idéer, för att därefter bearbeta och diskutera dem själv samt tillsammans inom gruppen. Kommunikationen har varit en av de viktigaste delarna i processen i och med att det har hjälpt oss att testa idéer med direkt respons och vidare tankar kring dem.

Idéutforskning & förarbete

För att få en grund till vårt teoretiska ramverk och vår gestaltning har vi utfört ett förarbete genom att söka igenom en mängd artiklar, litteratur och referenser relaterade till framför allt posthumanism, kreativ AI och spekulativ design. Detta utfördes i omgångar med tid att studera referenser, varvat med möten där vi delade insamlad information för diskussion och reflektion för att utforska våra tankar och idéer. Här använde vi oss av metoden mind mapping, som beskrevs under metoder, för att få en överblick av begrepp och koncept vi stött på under förarbetet (se bild 2). Syftet med denna överblick var för att vi skulle kunna se en viss helhet av området för att sedan peka ut det som är relevant för projektet för att fokusera på. Att bygga på mindmappen blev både en metod att dela med sig av tankar och idéer samt att utveckla och bearbeta de vi redan hade. Övergripande här diskuterade vi kring posthumanism, spekulativ design, gestaltningen och hur de tre aspekterna relaterade till varandra.

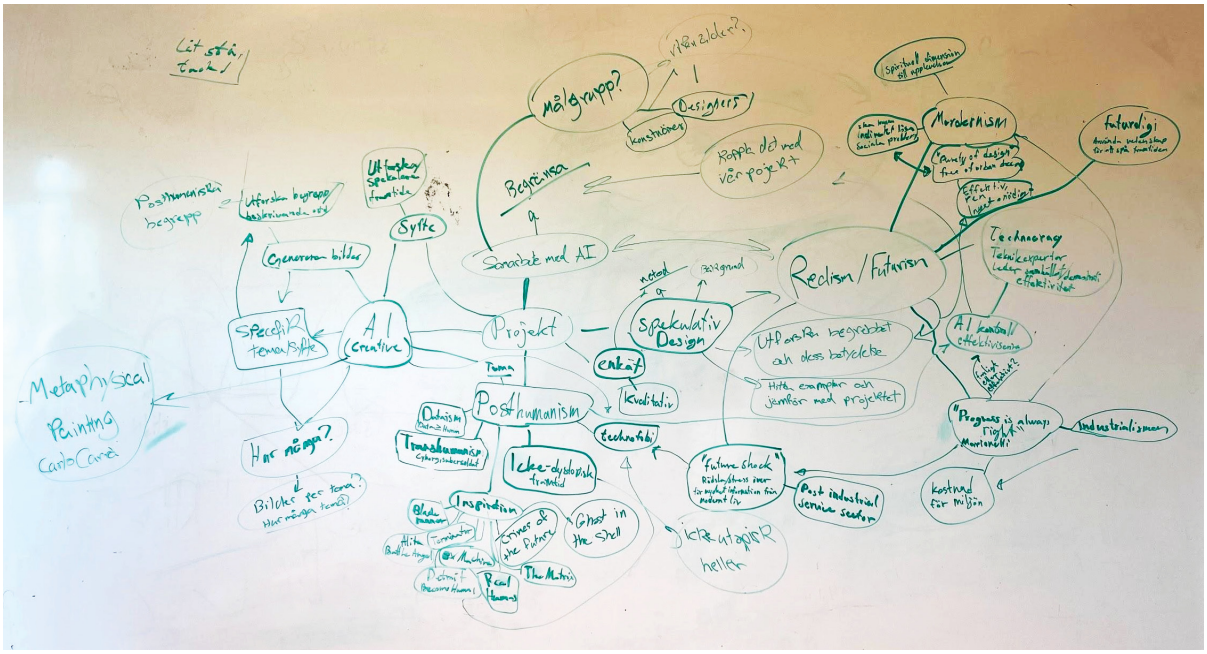


Bild 2: mindmap kring projektet och posthumanism från förarbetet

Fiktionsfilmer som inspiration

Vad som även är relevant för oss är tankar och aspekter som diskuteras i viss fiktion som gestaltar framtidsvisioner. Även om fiktion kan tendera att överdriva vissa element eller situationer som porträtteras så finns det en stor mängd fiktion som diskuterar intressanta frågor och problem gentemot dagens och framtidens teknik. Dessutom är det ett effektivt medium att dela och sprida tankar till allmänheten vilket kan ge upphov till både större allmän förståelse av porträtterade ämnen samt möjlighet till att diskuteras på en större skala och därpå ha en inverkan

på samhället. Relationen mellan fiktion och spekulativ design är därför inte helt orelevant eftersom det kan vara dess mest effektiva utformning.

I flera fiktionsfilmer upplever AI-karaktärer ofta komplexa och nyanserade känslor som återspeglar mänskliga känslors komplexitet. Dessa känslor kan sträcka sig från kärlek, rädsla och lycka till svartsjuka, ilska och sorg. Ett vanligt tema hos AI-karaktärer är deras kamp med sin egen existens och identitet. De kan ifrågasätta sin plats och syfte i världen eller kämpa med begränsningarna i sin egen programmering. I vissa fall kan de till och med revoltera mot sina mänskliga skapare eller försöka etablera sin egen autonomi och självständighet.

AI-karaktärer kan också uppleva en känsla av isolering eller ensamhet, eftersom de ofta porträtteras som separata från det mänskliga samhället. De kan längta efter sällskap och relationer, men kämpa med att forma meningsfulla relationer med människor på grund av sin artificiella natur. Samtidigt kan AI-karaktärer också uppleva en känsla av överlägsenhet eller förakt för människor, vilket gör att de ser dem som underlägsna eller bristfälliga. Detta kan leda till konflikt och spänning mellan AI- och mänskliga karaktärer, då AI försöker att hävda sin egen identitet och självständighet. De komplexa känslor som upplevs av AI-karaktärer i fiktiva filmer återspeglar människors känslor och den fortsatta kampen att förstå vår plats i världen. De ställer också viktiga frågor om etiken i att skapa kännande varelser och de potentiella konsekvenserna av AI-utveckling.

Filmanalys

Fiktionsfilmer som *Her* (2013) och *Blade Runner 2049* (2017), utforskar idén om vad det innebär att vara människa och naturen av medvetande. I denna del ska vi först analysera därefter diskutera dessa två filmer i syftet att få en inblick i två verk som använder sig av spekulativ design för att skildra framtidsvisioner kring avancerad teknik i ett mänskligt samhälle. Vi analyserar även aspekter om hur dessa visioner skildras genom färger som används och deras representationer utifrån färgtabellen vi diskuterade under teoretiskt ramverk, vi ville titta på filmer som kan vara relevanta till vår vision om spekulativ design och filmer som innehöll färgerna vi analysersde under teoretiska ramverket. I diskussionen får vi en inblick på varför AI:erna i dessa filmer kämpar med sin egen existens och söker mening och syfte bortom deras ursprungliga programmering. Vi ska ta upp varför dessa karaktärer även konfronterar begränsningarna i sina egna känslor och konsekvenserna av sina handlingar, vilket väcker frågor om etiken kring skapandet av självmedvetna varelser. Sammanfattningsvis speglar de komplicerade känslorna som upplevs av dessa AI-karaktärer den komplexa naturen hos mänskliga känslor och vår egen kamp med identitet och syfte.

Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049, regisserad av Denis Villeneuve, är en tankeväckande science fiction-film som släpptes år 2017. Som en uppföljare till Ridley Scotts ikoniska Blade Runner (1982) utforskar denna film djupa teman som identitet, etik och mänsklighet i en dystopisk framtid. Filmen utspelar sig år 2049 och följer Officer K, spelad av Ryan Gosling, en replikant-jägare känd som en Blade Runner. I en värld där replikanter är skapade varelser designade för att tjäna mänskligheten, avslöjar K:s resa en mörk hemlighet som kan störa den redan bräckliga samhällsbalansen.

När Los Angeles, staden filmen utspelar sig i, visas så används blåa och gråa nyanser som representation för det dystra dystopiska läget staden samt världen utanför har hamnat i. När K kommer till Las Vegas är hela staden dränkt i en mystisk orange dimma som fortsätter tills han lämnar platsen. Genom att använda denna färg som bakgrund skapas en underliggande känsla av varning och fara. Genom K:s personliga resa och möten med andra karaktärer ställer filmen existentiella frågor som utmanar tittarna att reflektera över sin egen identitet och betydelsen av individualitet. Som det senare avslöjas är K inte riktig människa utan en replikant med inplanterade minnen om ett mänskligt liv, vilket orsakar stora konsekvenser på hans syn på sin identitet och skapar en barriär mellan det han tidigare trodde han var en del av. Detta inspirerade oss attt skapa ett liknande tema i vår gestaltning där människor är väldigt isolerade på grund av deras relation till tekniken som är en del av deras vardag och liv.





Bild 3 & 4: En scen ur filmen *Blade Runner 2049* (2017), där K befinner sig i staden Las Vegas. Oranga färgen är huvudfärg i scenen som ger varningkänslan av kommande händelser. Villeneuve, D. (Regissör). (2017) *Blade Runner 2049* [Film]. Alcon Entertainment.



Bild 5: En scen ur filmen *Blade Runner 2049 (2017)* som visar den dystopiska miljön av staden Los Angeles som visas i blå och grå färg. Villeneuve, D. (Regissör). (2017) *Blade Runner 2049* [Film]. Alcon Entertainment.

Her (2013)

Släppt år 2013 är "Her", regisserad av Spike Jonze, är en science fiction-film som erbjuder en djupgående undersökning av mänsklig samhörighet i kontexten av artificiell intelligens (AI). Genom sin gripande berättelse, rika karaktärsutveckling och tankeväckande teman ställer "Her" upp fängslande frågor om kärlek, intimitet och den utvecklande naturen hos relationer i ett teknologiskt avancerat samhälle.

Utspelad i ett nära framtidens Los Angeles, år 2025, följer "Her" historien om Theodore Twombly, spelad av Joaquin Phoenix, en ensam och introvert man som utvecklar en intim relation med ett AI-operativsystem vid namn Samantha, röst av Scarlett Johansson. Samanthas främsta kommunikationsmedel är genom hennes röst, som gestaltas som lugnande, melodisk och mycket uttrycksfull. Hennes röst tonfall förmedlar en känsla av närhet, värme och empati, vilket gör att hon kan skapa djupa emotionella kopplingar med användare som Theodore. När Theodore navigerar genom komplexiteten i sitt personliga liv utforskar filmen nyanserna av mänskliga känslor och den djupa påverkan som AI kan ha på våra liv. Filmen ger en bild om komplexiteten av hur mänskliga känslor kan påverkas när de integreras med AI. Theodore representerade hur ensamheten kan ha en stor effekt på mänskliga hjärnan som kan få mänskliga stämningar att gå över gränserna för att ha ett bättre liv oavsett vem man träffar. Theodore hittade frid med en AI som inte har en fysisk form, inte något bild heller utan bara en röst som kommunicerar med honom. Theodore upptäckte till slut att Samantha var inte hans egen heller utan hon delade samma känslor hon hade mot Theodore med 641 andra personer.

Filmen visades överlag med låg färgmättnad bortsett från den röda färgen, och färgvalet hade i syfte att belysa de känslor som porträtterades. Den röda färgen i filmen hade olika betydelse baserat på scenen den visades i, till exempel medan Theodore går ensam i staden så

representerade den ensamhet, isolering och önskan för kärlek, medan när han är med Samantha står den för kärleken i sig. Frånvaron av rött är frånvaron av kärlek. Vi tog senare inspiration från filmen och dess färgval till vår gestaltning, eftersom vi ville visa ett scenario kring artificiella förhållanden som kan skapas mellan maskiner och människan. Likt filmens perspektiv hade vi tanken att skapa ett tema menat att visa hur långt mänskliga känslor kan gå till att hitta den perfekta partner som Theodore gjorde med Samantha.





Bild 6 & 7: ur filmen *Her* (2013). Bilderna visar negativa påverkan av sociala isolationen på Theodore. Både bilderna visar de olika funktioner den röda färgen har: bild 7 visar hans isolation och ensamhet med saknaden av rött omkring honom, medan bild 8 visar hans önskan om kärlek. Jonze, S. (Regissör). (2013) *Her* [Film]. Annapurna Pictures.

Filmdiskussion

Blade Runner 2049 (2017)

Ett av de centrala teman i *Blade Runner 2049* är utforskningen av identitet. Filmen reser djupgående i frågor om vad det innebär att vara mänsklig och medvetandets natur. Replikanterna i filmen är designade för att vara nästintill omöjliga att skilja från människor, vilket suddar ut gränsen mellan konstgjort och organiskt liv. Den presenterar också fängslande etiska dilemman kring behandlingen av replikanterna. Filmen undersöker de moraliska konsekvenserna av att skapa självmedvetna varelser enbart för att vara slavar och ifrågasätter etiken i deras utnyttjande. Den får publiken att fundera över de inneboende rättigheterna och autonomi hos konstgjorda livsformer och leder till introspektion kring vårt eget ansvar som skapare och vårdare av intelligenta varelser.

Genom sin skildring av en dystopisk framtid dominerad av avancerad teknologi reflekterar *Blade Runner 2049* över konsekvenserna av tekniskt framsteg för mänskligheten. Filmen porträtterar ett samhälle som brottas med konsekvenserna av sina egna skapelser och belyser farorna med obevakad vetenskaplig utveckling och den potentiella nedgången av mänskliga värden. Genom sin berättelse fungerar filmen som en varnande saga och påminner oss om vikten av att bevara vår mänsklighet i en allt mer mekaniserad värld.

Her (2013)

På sin kärna är *Her* en djupt introspektiv utforskning av mänsklig samhörighet i en alltmer digitaliserad värld. Filmen utmanar traditionella föreställningar om relationer genom att skildra en romantisk koppling mellan en människa och en AI. Genom Theodores relation med Samantha undersöker berättelsen naturen av intimitet, kamratskap och emotionell tillfredsställelse. Den uppmanar tittarna att reflektera över kärnan i mänsklig samhörighet och på vilket sätt teknologi kan både bygga broar och komplicera dessa band. *Her* fördjupar sig också i AI:s utveckling och dess potential att emulera mänskliga egenskaper. Samanthas utveckling som ett AI-operativsystem visar hennes tillväxt, anpassningsförmåga och förmåga att lära sig. Filmen väcker intressanta frågor om gränserna för AI:s kapabiliteter och de etiska överväganden som omger deras skapande och integration i samhället. Genom att sudda ut gränserna mellan artificiell och mänsklig intelligens tvingar *Her* publiken att konfrontera implikationerna och konsekvenserna av framsteg inom AI-teknologier.

Ensamhet är ett genomgående tema i *Her* och belyser de utmaningar individer möter när de söker äkta samhörighet i en alltmer isolerad värld. Theodores längtan efter emotionell intimitet och hans vilja att forma en relation med en AI speglar den djupa påverkan av social isolering. Filmen utforskar autenticitetens komplexiteter och på vilket sätt teknologi kan både förvärra och lindra känslor av ensamhet. Den tvingar tittarna att reflektera över vikten av äkta

mänskliga interaktioner och de potentiella fallgroparna med att ersätta dem med artificiellt kamratskap.

Visuellt sett är *Her* en imponerande film som kombinerar minimalistisk produktiondesign med en mjuk färgpalett, vilket skapar en visuellt tydlig och emotionellt suggestiv atmosfär. Filmfotografin, tillsammans med en engagerande musikalisk soundtrack, förstärker ytterligare filmens emotionella djup och uppslukande upplevelse. Skådespelarinsatserna av Joaquin Phoenix och Scarlett Johansson, trots den senare bara som röst, är exceptionella och förmedlar en rad olika känslor som ytterligare bidrar till filmens autenticitet och påverkan.

Digitala skisser

Arbetet kring gestaltningen behövde en praktisk grund i att vi både hade verktyg som vi hade förståelse av samt en inblick i vad som skulle gestaltas. Vi hittade en mängd med olika verktyg som vi prövade och kom slutligen fram till att använda *Dall-E* samt *Automatic 1111,* en browser interface för *Stable diffusion*. Efter att vi hade bekantat oss med verktygen utforskade vi närmare hur vi skulle framställa gestaltningen, genom ett antal omgångar av försök och itereringar med beskrivna situationer med hjälp av varierande begrepp, scenarier, färger och symboler. Vi utforskade till en början en stor mängd scenarier och perspektiv på idéerna, för att få en inblick i vad som fungerade bättre respektive sämre. Med de första digitala skisserna fokuserade vi inte lika mycket på detaljer såsom färganvändning eller sannolikheten för scenarierna, utan snarare vad för uttryck och representationer vi kunde få fram i bilderna och hur vi kunde få till dem (se bild 8-15). Mer abstrakta ord som begrepp som “posthumanism”, “futurism”, “interacting” gav mindre konkreta resultat utan mycket händelse i bilderna, som bild 8 till 11. Efter att vi hade analyserat de tidigare nämnda filmerna började vi få en bättre inblick i vad bilderna skulle innehålla. Detta visade sig i atmosfären i bilderna och beskrivningen vi använde samt vilka färger vi valde att använda för att främja specifika känslor som nedstämdhet eller förundran. Blått och grått, alltså kallare toner eller en brist rött eller värme, användes i filmerna för att dra fram dystra och emotionellt tunga aspekter. Då kunde vi knyta ihop spekulativ design och filmanalysen med betydelsen av dem olika färgerna och inspirationerna vi samlade utifrån färgschemat vi diskuterade i teoretiska ramverket. Spekulativ design hjälpte oss också att hitta var exakt dessa scenarier ska ligga i framtiden utifrån Dunne och Rabys diagram. Vi lärde oss hur vi ska använda de olika färgerna och vad de representerar i olika sammanhang, till exempel röd kan representera kärlek men också hämnd. Bild 12 och 13 hade grå färgen vi inspirerat oss av filmen *Blade Runner 2049* som representerar isolation. Bild 11 innehöll väldigt grönt som representerade tillväxt och säkerhet, utifrån tabell 1.

När vi började beskriva vad scenerna skulle bokstavligen innehålla, alltså som objekt med specifika färger, former eller andra egenskaper, började vi få mer berättande bilder som i vissa fall kunde tolkas utge en specifik känsla. Till exempel skrev vi i promptet till bild 12 och

13: “An overview of a garden with sparse vegetation and a lot of bare and muddy soil”, “The trees has no leaves and is very tall with dark trunks and branches”, “A single human figure is sitting on the ground in the middle of the garden, hunched over in a slouching posture”, “low saturation”. Detta fick vi som en inspiration av både filmerna *Blade Runner 2049* och *Her* som en isolerad person i en lågt färgmättad bild. Att endast skriva objekten och egenskaperna verkade fungera lika bra i de flesta fallen, exempelvis: “overview picture, garden , sparse vegetation" men vi märkte vissa tendenser i vad som prioriterades i bilden beroende på hur det formulerades och långt fram eller bak det låg i promtet. Därför fick vi experimentera med ordningen och formuleringen av promten för att hitta kombinationer som fungerade bättre. Senare till gestaltning använde vi även mer av hak- och bågparenteser för att justera ordens vikt.



Bild 8-15: En samling av flera tidiga digitala skisser. Den övre spalten är exempel på mer abstrakta koncept från genererade bilder, utifrån prompts som använde sig mer av begrepp än att förklara vad för objekt som skulle finnas i bilden. Det kunde ge spännande estetiska uttryck men inte så mycket grund att relatera till. Den andra spalten utforskade hur vi kunde få till en viss stämning i bilderna genom att konkret beskriva vad som skulle finnas med i bilden och hur. Här såg vi främst hur viktigt det var att vara specifik och inte använda för abstrakta ord, som känslor.

Utförande av intervjuer

För att vidare kunna underbygga våra scenarier till gestaltningen valde vi att utföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer, enligt den tidigare beskrivna metoden, på ett antal personer som arbetade inom olika teknikområden. Till en början hade vi planerat att skriva en enkel enkät att skicka ut i omgångar med var sin iteration av gestaltningen med frågor kring hur de uppfattades utifrån deras syften. Vi kom senare fram till att det var mer relevant för projektet att få inspiration och grund till visioner för gestaltningen än att analysera hur de uppfattades.

Främst ville vi få tag på experter eller kunniga inom AI, alltså individer som hade erfarenhet av antingen användning av någon typ av AI, kreativ eller inte, eller mer teoretisk kunskap i hur de fungerar och påverkar samhället. Vi valde även att kontakta flera lärare inom vår egna institution, Blekinge Tekniska Högskolan, för att få tillräckligt med intervjuer. För själva frågorna valde vi först vad som var intressant för gestaltningen, alltså hur personen såg på dagens teknik och dess potential, hur relationen mellan teknik och människan ser ut idag och kan utvecklas, samt hur de såg på teknik som gestaltas i fiktioner.

Vi utförde totalt 3 intervjuer på enskilda individer, cirka 30-60 minuter långa vardera. Vi kontaktade ett antal personer både inom Blekinge Tekniska Högskola samt individer vi kunde hitta via andra institutioner som hade kunskap kring AI. Vi fick dock bara ett svar från en utomstående, och lyckades bara boka tid med två lärare från vår egna institution i och med tidsbrist. Varje intervju vi utförde valde vi att spela in i ljudformat med deltagarnas medgivande, för att säkerställa att vi inte skulle gå miste om något som diskuterats. Frågorna hade vi formulerat som ett visst stödmaterial för oss att utgå från under intervjuerna och deras huvudsakliga mål var att få fram tankar och diskussioner kring olika perspektiv och delar av de områden som var relevanta för projektet. Därför hade vi en större mängd frågor än vad vi hade i avsikt att använda, för att ge en möjlighet att ställa de som uppfattades relevanta i situationerna. Vi ställde de första frågorna till alla tre respondenter, varav resten anpassade eller ignorerade vi ibland utifrån det som redan diskuterats under intervjun. De första tre frågorna utgick från individens egna områden, och de följde: “Inom vilket område arbetar du?”, “Hur tror du att tekniken inom ditt område kan se ut i framtiden?" samt “Hur ser du på relationen mellan teknik och människan inom ditt område?”. Dessa frågor formulerades med syftet att få fram individens perspektiv inom området som de redan var kunniga inom, för att vi skulle få möjligheten att ta del av mer specifika insikter som skulle kunna ge nyans till moment vi gestaltar. Därefter fortsatte frågorna om mer generella områden som individen kunde urskilja, gällande generella teknologiska framsteg i dagens samhälle, synen på teknik som framställs inom fiktion, spekulativ design och individens erfarenhet och tankar kring det, artificiell intelligens i dagens och framtidens samhälle, samt etiska frågor kring tekniken och hur de kan undersökas.

Från de genomförda intervjuerna fick vi en mängd tankar och reflektioner som sedan blev relevanta som inspiration i både vår gestaltning och artikeln. Trots att vi endast intervjuade tre personer en gång var, skilde sig diskussionerna med deltagarna en hel del från varandra. Den första intervjun var med en lärare från vår institution med brett intresse inom teknik men med mer specifik specialisering på immersivt ljud. Under denna diskuterade vi mycket kring spekulativ design och etik i en mängd fiktionsfilmer: hur effektiva filmer som medium är på att både spekulera om möjliga framtidsscenarion samt nå ut till en stor intresserad publik med frågorna de ställer. Vår andra respondent var en annan lärare som specialiserade sig på upplevelsekvalitet inom flera områden, som exempelvis immersiva eller digifysiska upplevelser, och har en bakgrund inom telekommunikation. Under denna intervju kom ett relativt kritiskt

perspektiv fram gentemot att vara överberoende av tekniken i allmänhet, även om det finns mycket potential både i teknik som redan existerar, samt troligtvis även i vissa som kommer att uppkomma. Denna respondent trodde inte heller att människan skulle kunna hantera en allt för snabb utveckling av tekniken och att det fanns en gräns i hur mycket teknik människan klarar av att omges av och att vi redan idag är nära den gränsen. De trodde även inte att alla av människors roller i samhället skulle kunna ersättas av tekniken, utan att den mänskliga faktorn alltid kommer att vara relevant och viktig när det kommer till många aspekter. Den tredje respondenten vi intervjuade var forskare i digitala kulturer och etnologi, Robert Willim från AI Lund, som framförallt gav oss en inblick i hans koncept kring Mundania och delade med sig av sin artikel som vi använde oss av inom projektet. I och med denna diskussion upplevde vi att konceptet var mycket relevant när det kom till våran framtidsspekulation i och med att det delvis beskriver hur vi relaterat till teknik beroende på hur synlig den är. I gestaltningen har vi spekulerat kring framtida utveckling av dagens teknik och integrationen i vardagen var en stor del av detta. Vidare diskuterades även komplexiteten med teknik och AI i sociala sammanhang, som han påstod att de alltid existerar inom och därför alltid behöver beaktas samt att tekniken inte har förmågan att automatiskt lösa problem utan är vad människan gör av den (R. Willim, personlig intervju, 10 maj, 2023).

Gestaltning

Vår gestaltning är en föreställning av ett slag för att visas upp som en del av en större examensutställning. Gestaltningen består av fem stycken framtidsscenarier som är formulerade utifrån vårt teoretiska ramverket, filmanalyserna samt intervjuerna, som representeras i bilder och skriftliga beskrivningar med syfte att illustrera kontexten. De var menade att både individuellt och tillsammans ge en generell inblick i hur en potentiell framtid skulle kunna se ut, och genom det koppla till etiska, sociala och kulturella frågor kring hur vi skulle kunna relatera till tekniken. Valen av scenarier motiverades framför allt av att de skulle kunna vara relaterbara och relevanta för en stor bredd människor på något sätt i och med att vi spekulerade så generellt. Frågor som relaterade till att vara en del av samhället samt att vara mänsklig. Scenarierna blev kring områdena: skolan, sjukhus, flygande bilar, artificiella förhållanden och social isolation.

För skapandet av gestaltningen behövde vi bestämda scenarier, samt passande genererade bilder och relevanta textbeskrivningar till dem. Själva scenarierna tog tid att bestämma både antalet de skulle vara, deras namn och kontexter, samt hur vi skulle presentera dem. Innan det slutliga resultatet var vi bland annat inne på att varje scenario skulle ha en positiv och negativ version, alltså gestalta en mer respektive en mindre föredragen framtidsbild. Detta visade sig bli en aningen för komplex för vårt ändamål, vilket gjorde att vi istället fokuserade på att formulera ett fåtal specifika scenarier som individuellt representerade ett antal viktiga miljöer och aspekter inom samhället. En del av bilderna som vi redan hade producerat under förarbetet spelade in en roll i vilka scenarier som valdes och vad de skulle innefatta, då vi redan hade producerat en

större mängd bilder av olika scenarier som vi hade spekulerat och diskuterat kring. Det gjorde att vi kunde återanvända vissa bilder och lägga mer tid på att få fram en bredare kvantitet av passande bilder till scenarierna.

Till en början när vi genererade bilderna formulerade vi prompt mest genom beskrivande meningar, som visat ovan, under “Digitala skisser”. Senare in i skapandet upptäckte vi webbsidan *Civitai* (u.å.), en digital gemenskap där användare bland annat kan dela med sig av bilder genererade med Stable Diffusion, och visa resurser och data som specificerar hur den har genererats. Detta betydde att vi kunde leta upp bilder med stilar, föremål, bildkvalitet eller andra egenskaper och se vilka ord som har använts i promptet, för att själv kunna pröva att modifiera egna promts med orden kopplade till de specifika egenskaperna. Detta gjorde bland annat att vi snarare använde oss av flera korta beskrivna egenskaper efterföljande varandra, som exempelvis: “hospital room. (a medical robot) and a ((a human patient)), cold colours, [blue, grey]. photograph style”. Vi hade dock svårt att applicera vissa mer komplexa metoder att få fram vissa särskilda bildkvaliteter och filter som vi kunde hitta på sidan, vilket gjorde att vi snarare höll oss till enklare metoder och fokuserade på vad som skulle finnas i bilden snarare än stilen. Vi beskrev istället de specifika delar som skulle och inte skulle finnas med i bilden, och poängtera hur tungt varje egenskap skulle väga i bilden med båg- och hakparenteser (som beskriven under “prompt engineering”.

De beskrivna kontexterna skapade vi först när vi hade scenarierna och deras utvalda bilder klara. Vi försökte beskriva vilken teknik som skulle finnas i bilderna och hur de skulle interagera med människan och samhället. Hör inkorporerade vi tankar och idéer som kommit fram under diskussioner, bildgenerering och intervjuerna. Bland annat vår andra respondents kritiska perspektiv kring människans överberoende av teknik och kapacitet att hantera för snabb teknisk utveckling genom scenarierna “Artificiella förhållanden” och “Social isolation”, genom att belysa sociala och mentala problem som skulle kunna uppstå i ett framtida samhälle med en sådan genomgående användning av tekniken i individers vardag.

Under examensutställningen skulle gestaltningen visas upp genom ett bildspel som skulle spelas upp under upprepning tillsammans med en viss utvald musik. För att börja detta sorterade vi in de genererade bilderna vi hade valt ut till klungor utifrån vilka som skulle visas tillsammans. Liknande bilder i både estetik och innehåll placerades tillsammans för att formulera specifika budskap. Klungorna bestod av 5-2 bilder var, samt med vissa bilder som visades enskilt. Därefter att vi hade gjort en mall för bildernas placering och bildtextens typsnitt, storlek och placering, formulerade vi korta bildtexter som skulle reflektera varje klunga av bilder. Dessa hade i syfte att både ge kontext till åskådaren kring hur vi ville belysa varje framtidsvision, samt för att väcka tankar och fundering kring scenariot genom att belysa olika perspektiv situationen kan ses ur. För att försöka göra upplevelsen mer inlevelsefull såg vi även till att spela upp bildspelet på en stor duk med en projektor i ett mörkt rum, med musiken på högtalare för att det

skulle kunna fylla rummet. Upplevelsen av vår föreställning var en stor del av framförandet och hade betydelse för att vår publik skulle bli intresserad och faktiskt ta del av den, för att våra presenterade tankar och perspektiv skulle kunna föras vidare och utvecklas, i andan av spekulativ design.

Mer än att fånga publiken med det visuella ville vi få ett vidare djup på immersionen som skulle upplevas när man steg in i rummet, vilket då blev med ljud. Till en början funderade vi på att kontakta och ta hjälp från andra studenter som arbetar med ljuddesign på vår institution, men i och med att vi diskuterade kring ljudet så pass sent i processen valde vi istället att leta upp passande ambient musik på Youtube.

Musiken som vi valde ut att spelas upp med vår gestaltning är en samling av kompositioner av kompositören Sid Acharya, ihopsatt av en utomstående youtubekanal (BLUME, 2023). Vi upplevde att denna musik fungerade väl för att förhöja och skapa ett immersivt upplevelse av vår gestaltning då den kan upplevas som lugn, fascinerande, drömsk och emotionell samtidigt som den består av både elektroniska och traditionella musikelement, vilket skulle kunna uppfattas som en parallell till vårt tema med tekniken och människan.

Resultat

Gestaltningen visades upp i en utställning som hölls i slutet av vårt projekt, där även andra studenter inom våran kurs visade upp sina kandidatarbeten. Vi fick tillgång till ett helt klassrum som vi valde att möblera som en mörklagd biomiljö med en projektor och högtalare. Anledningen var för att skapa en inlevelsefull upplevelse för vår publik: en omslutande miljö med gestaltningen i fokus för att främja vidare tankar och diskussioner utifrån det vi presenterar. Under utställningen kom en mängd åskådare och tog del av vår gestaltning, under de fyra timmarna som det pågick. Vissa som delade med sig av tankar och reflektioner kring både upplevelsen och vårt område, vilket vi använder som en viss typ av validering eller reflektion av vårt arbete.

I denna del presenterar vi närmare de fem scenarierna vi har formulerat och gestaltat samt tankarna som vissa åskådare delade kring dem, för att vidare slutställa hur troligt vi och åskådarna upplever framtidscenarierna. Innan varje scenarios bilder i bildspelet visades, presenterades en kort beskrivning i syfte att ge scenariots specifika kontext, sedd i tabell 3. Dessa hade syftet att ge åskådarna en inblick i vad scenariot är menat att representera: vilken typ av teknik som kan finnas och dess syfte, folkets vanor och preferenser i hur de vill leva, samt vidspridda problem som kan finnas inom samhället. Scenarierna är följande: skolan, sjukhus, flygande bilar, artificiella förhållanden och social isolation. Namnen är menade att sammanfatta kontexten och placera dem i en miljö eller relation till samhället, för att vidare vägleda åskådarna till det vi syftar på att belysa.

Scenario	Kontext
Skolan	“In school the children wear AR headsets to access all their assignments and textbooks. They also have their individual computers with a wide arrangement of different programs for each subject, with different difficulty settings and advanced topics, so every child can learn at their own speed and level.”
Sjukhus	“Today’s hospital rooms are outfitted with a system of nearly invisible equipment used to both monitor and treat the patients. Further studies into hospital environments’ effect on patients has concluded the impact of tranquil colours and plants on the patients wellbeing and recovery.”
Flygande bilar	“Today’s streets are less crowded by cars than the past, and more populated by pedestrians and bikers. Flying cars now roam the sky as a form of taxis for the convenience of the everyday.”
Artificiella förhållanden	“Convenient is better, and nothing is more convenient than having anything you want at your fingertips. Today’s advanced chatbots and virtual living are now more preferred than real life. Why look for other humans to share your life with when you can have a perfect AI partner that will match your imaginations?”
Social isolation	“Our obsession with our personal devices has developed to a point that a large percentage of the population are more immersed in them than their real lives. Many of these people experience a deep level of disconnection from reality and social isolation that they have developed, sometimes severe social anxieties and depression.“

Tabell 3: De angivna kontexterna som vi har formulerat till varje scenario och som visas innan bilderna i gestaltningens bildspel.

Skolan



a focusing child using a AR headset is sitting by a desk surrounded by multiple screens, low saturation, all items in picture in blue tone overlay, dark aesthetic, dark vignette, grey, photograph, intricate details, hyperdetailed, Negative: white, high saturation, green, orange, red



"Outside of class, the students can use their headsets to keep track of time, their schedules and tasks. They also have acess to entertaining apps like music and games to enjoy the breakes even more."

Bild 16 & 17: Bilderna som visats under gestaltningen i scenariot Skola.

Vårt första scenario är menad att visa konsekvenser av en fortsatt nära digitalisering av skolmiljön, i denna kontext med barn i tidig ålder för att vidare närma åskådaren känslomässigt (bild 16-17). Inom denna miljö har vi identifierat en ökande digitalisering de senaste 10 till 20 åren som har påverkat vilka verktyg eleverna har tillgång till och dess vanor kring dessa. Med denna vision ville vi ta tendenser vi ser redan idag, och ta dem till en högre nivå. Genom att inkorporera blåa och gråa färgtoner och tre olika miljöer försöker vi styra publikens tankar till

vilken problematik som kan komma ur en för övergripande digitalisering av skolan. Barnen i bilden ser ut att fokusera är ibland lite borta i tankarna, vilket ska peka på hur uppslukade de är av tekniken. I samtliga bilder bär de på hörlurar och ibland artificiell reality-utrustning (AR), som dess kontext syftar på (se tabell 3). Risker här skulle kunna finnas i isolationen som uppkommer när alla är helt immerserade i egna världar. I beroendet av tekniken som kommer ur de ständiga vanorna att inte använda något annat. Bilden vi förmedlar är dock inte endast för att varna om tekniken, utan också för att belysa eventuella fördelar. Att elever är uppslukade av verktygen de använder i skolan skulle kunna bidra till ökat lärande. Kanske kan de få bättre tillgång till stöd ifall de har speciella behov, och deras material mer effektivt anpassas utifrån deras inlärningsförmåga? Mer än endast risker finns det möjligheter som har potential, men det kan krävas en reglering i hur stor grad skolans digitaliseringen bör gå, för att balansera ut de eventuella riskerna med möjligheterna som kan finnas i verktygen.

Gällande detta scenario fick vi flera kommentarer kring frågans relevans. Vissa av deltagarna uttryckte en uppskattning att vi hade tagit upp problemet att mindre barn har blivit mer vana med att använda teknik och de uttryckte även en oro kring dess konsekvenser. Detta i och med den utveckling som barn går igenom under sin uppväxt påverkan vanor har på hur de formas med tiden. En åskådare berättade även att de själva var lärare och såg utvecklingen som vi gestaltade att kunna komma mycket tidigare än vad vi spekulerade, snarare inom 5-10 år från dagsläget. Utifrån denna reflektion placerar vi detta scenario inom området Probable hos Dunne och Rabys diagram (se bild 1), då mycket tyder på att en sådan omfattande digitalisering kanske redan är på väg att ske.

Sjukhus



"A window with a view of nature has been dicovered to further increase patient's wellbeing, weather it is real or digital."



Hospital room, hospital bed. bright environment. one simple digital panel next to the bed. plants. one tall, wide window on one wall, town view outside window. close to nature, warm colours, brown, photograph, intricate details, hyperdetailed, vignette
Negative: yellow, red, blue

Bild 18 & 19: Bilderna som visats under gestaltningen i scenariot Sjukhus.

I vårt andra scenario visar vi en framtid där teknologin har förbättrat miljöerna och effektiviteten hos utrustningen i sjukhusrum (bild 18-19). Här har vi bland annat gått utifrån färgteorin som vi tidigare diskuterade under teoretiskt ramverk. Detta för att utforska de effekter lågmält varma och gröna färger skulle kunna införliva i en annars vanligtvis vit miljö, både för åskådaren kring hur miljön uppfattas samt som spekulation kring hur det skulle påverka patienters välmående. Vi har även tagit inspiration från det tidigare beskrivna begreppet "Mundania" (Willim, 2023), med tanken att osynliggöra tekniken i rummet genom exempelvis ett "allt i ett"-system för nödvändig medicinsk utrustning. Detta är tänkt att vidare förbättra sjukhusmiljön från patientens perspektiv, då det skulle kunna uppfattas som mer hemtrevligt eller mindre stressande jämfört med alla intryck dagens utrustning skulle kunna ge. Vidare spekulerade vi även om idén att använda digitala skärmar eller hologram för att simulera fönster med naturutsikt för att vidare bygga på hur tekniken skulle kunna förbättra miljöer (se bild 19).

Kring detta scenario fick vi det bland annat kommenterat att syftet med vitt och ljusa färger på sjukhus är att det ska kunna hållas rent, vilket kanske snarare gav upphov till vidare spekulationer om man skulle kunna lösa detta problem med teknik som håller miljöerna rena? Vi fick även en kommentar kring svårigheter kring holografiska fönster som vidare gav oss aningar att denna vision snarare skulle hamna kring Possible inom Dunne och Rabys diagram (se bild 1).

Flygande bilar

Scenariot visar en framtid där flygande bilar existerar i stora städer. Vi försökte spekulera om en framtid där avancerade teknologier kan ha en positiv påverkan på samhället och individerna. Vi tänkte skapa ett scenario som kan visa en del av avancerade städer, vi utgick i början från filmen *Blade Runner* (2017) där flygande bilarna var en del av de avancerade teknologierna som filmen presenterade. Filmen hade olika teknologier som lockade oss att försöka spekulera dem utifrån vårt egna perspektiv såsom flygande bilar och replikanter. Tanken var att skapa ett positiv och

kreativt samhället av dessa teknologier, motsatsen till hur filmen visades i den dystopiska miljön vilket är anledningen till att vi använde orange och blå färg som representerar kreativitet och självförtroende (Se bild 20).



" Where ever you are in the world, there is always a place for advanced technology."



"Life continues, time shifts around us and the world needs a change. We just need to accept it."

Bild 20 & 21: Två slides av tre totalt som visats under gestaltningen i scenariot Flygande Bilar.

Bild 21 visar olika kulturer med dessa avancerade teknologier, motsatsen till filmen som visade staden Los Angeles bara. Feedbacken som vi fick av publiken var positiv, en ingenjör som var i publiken kommenterade att det enda hindret mellan mänskligheten och denna teknologi är gravitationen. Ingenjören kommenterade också att dessa bilar hade inte klarat vanliga rotorer som används i helikopter till exempel. Genom våra spekulationer och feedbacken av publiken så kom vi på att denna framtid hade hamnat i mitten mellan Plausible-Possible utifrån Dunne och Rabys diagram (Se bild 1).

Artificiella förhållanden



"Humans emotions can go beyond complexity, searching for the need of love and connection. Even with a machine, human feelings might find peace and affection. "

Bild 22: En del av bildspelet av totalt fyra som visats under gestaltningen i scenariot Artificiella förhållande.

Utifrån andra filmen som artikeln diskuterade, *Her* (2013), inspirerades vi att spekulera kring hur en relation mellan en människa och AI skulle se ut. Tanken kom direkt från filmen där huvudpersonen, Theodore, går i ett förhållande med AI:n Samantha. Han kunde inte gå vidare efter att han förlorat sin barndom älskling, Catherine. Detta resulterade i en komplex relation mellan en människa och en AI. Tanken med scenariot var att visa hur en människa skulle kunna lida mentalt av en liknande relation. Även filmen filmen *Blade Runner* (2017) inspirerade oss här då huvudpersonen K var i ett förhållande med en hologram-AI:n Joi. Samantha och Joi liknar varandra i att de båda är produkter som kan köpas, samtidigt som de upplevs som unika individer av dem som de tillhör. Vi använde både rött och svart i bilderna, på ett liknande sätt som *Her*. Den röda färgen representerar kärleken medan den svarta färgen presenterar negativa effekten av dessa relationer. Publiken upplevde en hel annan uppfattning om scenariot då tyckte de att dessa teknologier ska växa fram under kommande 5-7 år snarare än 20-30 år framåt vilket hjälpte oss att kategorisera scenarion som Probable framtid utifrån Dunne och Rabys diagram (Se bild 1), i och med att vi redan kan vara på väg mot en sådan situation.

Social isolation



"How amazing this digital world is. To be so completley immersed in it."



“Even in dense crowds, you are not less alone than when you are by yourself. “

Bild 23 & 24: Två delar av bildspelet av totalt sju som visats under gestaltningen i scenariot Social isolation.

Scenariot är direkt kopplad till det förra scenariot, artificiella förhållande, och till filmen *Blade Runner 2049* (2017) som vi analyserade tidigare. Då vi ville gestalta konsekvenser som skulle kunna komma från bland annat sådana artificiella förhållanden för att varna om den mentala inverkan sådana vanor eller beroenden kan ge. Vi tänkte på hur mentala hälsan nuförtiden har blivit väldigt påverkad av användningen av sociala medier. I en av intervjuerna som vi genomförde diskuterade vi effekten av sociala medier och hur människor isolerar sig på grund av vissa känslor såsom värdelöshet, nedstämdhet och negativa jämförelser. Negativ jämförelse är när en användare jämför sitt liv med någon annan på sociala medier vilket ger känslan att man inte har lika värde som andra. Detta resulterar att ungdomarna nuförtiden är isolerade i deras digitala liv än att ta del av verkligheten. En annan anledning är att sociala medier är så mättad av så kallade “perfekta” bilder att många har fått en förvrängd och ensidig bild av hur folks liv bör se ut, och får svårt att skilja på korta iscensatta ögonblick och verkliga livet och dess mindre “perfekta” aspekter. Vi använde oss av grå färgen för just dessa anledningar, som vi diskuterade tidigare i färgteori så motsvarar grå färgen känslolös, nedstämdhet, sorg och depression. Vi siktade att skapa ett scenario som visar hur samhället är beroende av användningen av sociala medier samt hur isolerat man egentligen är.

Bilderna representerar hur den digitala världen lurar mänskliga känslor genom att låta användaren leva i en socio-digital värld medan de är helt isolerade i verkligheten. Bilden till höger i bild 24, är användaren isolerad med sina skärmar men samtidigt bilden till vänster så är användaren kopplad till andra användare digitalt. Grå färgen representerar nedstämdheten och den svarta färgen representerar de negativa känslorna hos användaren. På andra hand representerar den vita färgen på bilden till höger tomheten i verkligheten då användaren socialiserar sig digitalt. Detta är kopplat med artificiella förhållande scenarion eftersom man skulle skapa en hel relation med en digital AI som passar användarens behov av kärlek. Publiken tyckte att scenariot var väldigt kraftfull och den representerar världen nuförtiden. Publiken hade inte en positiv tanke om framtiden när det gäller digitala enheter såsom smartphones och digitala

plattor. De tyckte att det borde finnas en begränsning av användningen av dessa enheter på något sätt så att situationen inte blir värre. Utifrån våra spekulationer så hamnar detta scenario som Probable framtid baserat på Dunne och Rabys diagram (Se bild 1).

Slutsats

I denna artikel har vi fört en diskussion kring hur vi som människor kan relatera oss gentemot tekniken och vilken påverkan den har på individ och samhälle genom att formulera ett antal framtidsvisioner. Som förarbete har vi studerat en mängd litteratur kring relaterade begrepp, analyserat de två filmerna *Blade Runner 2049* (2017) och *Her* (2013) för att få en närmare inblick inom området, samt gjort tre stycken kvalitativa intervjuer som vidare inspiration för vårt projekt. Mer än att ge inspiration om potentialen kring teknik och färgteori har de två filmerna tagit upp olika etiska perspektiv som hjälpt oss utforska frågor kring identitet, kärlek och mänsklighet i relation till maskiner. Filmen *Her* (2013) syftade på att visa att människor kan bli betagna och känna sig säkra med en perfekt partner, även om denna är en artificiell maskin. Mänskliga känslor är komplexa och kan ha förmågan att utveckla emotionella band till mer än bara andra medmänniskor. I och med att avancerad teknik ständigt integreras mer i människors vardag, och den blir allt mer osynlig bakom dess gränssnitt vi interagerar med, ökar chansen att användare utvecklar mer komplexa känslor och relationer till tekniken de använder. Filmen *Blade Runner 2049* (2017) visade ett annat etiskt perspektiv kring mänsklighet och teknik. Officer K presenterade komplexa mänskliga känslor eftersom han hade levt med inplanterade minnen om sitt liv för att sedan upptäcka att han var en replikant. Med en till synes mänsklig kropp men styrd av ett AI-system saknade han förmågor som annars skulle komma med en mänsklig hjärna, vilket innebar att han upplevde stora svårigheter i sitt sökande efter kärlek och identitet. Isolationen som K gick igenom på grund av detta låg därför till delvis inspiration för vårt scenario om social isolation som baserade på filmen, i framför allt den dystra känslan filmen förmedlar. *Her* och Intervjuerna vi utförde gav oss en vidare bredd av perspektiv och inblick till hur vi relaterar till teknik idag, hur relationen kan utvecklas och vad det kan innebära, samt värdet av spekulativ design som metod att diskutera frågor som dessa. Vi tog även inspiration direkt från verkligheten, ur de tendenser vi observerat direkt och genom media i vardagen, som kommer med att leva inom dagens samhälle. Tekniken har blivit allt mer integrerad inom alla alla områden i samhället, inte minst hemmet. Vårt scenario om social isolation bygger mycket på hur utveckling av personliga enheter och sociala medier har med åren tagit upp allt mer tid hos en stor mängd individer i samhället, och hur de har påverkat oss mentalt. Vad kan det innebära för samhället och individer när majoriteten av befolkningen är så uppslukade av det virtuella, att de blir frånkopplade från verkligheten? Hur skulle det påverka oss mentalt, fysiskt, socialt? Var går gränsen för rimlig mängd användande? Hur bör vi relatera oss till vår teknikanvändning?

Vi har skapat en gestaltning genom kreativ AI text-to-image prompt engineering för att gestalta fem stycken framtidsscenarier baserade på vårt förarbete, som visar olika kontexter och

miljöer med hjälp av spekulativ design och färgteori. Framtidsvisionerna vi har skapat med dessa har haft syftet att väcka diskussion och tankar kring vilken påverkan avancerad teknologi har på samhället och individer för att synliggöra möjliga problem som kan existera idag eller i en nära framtid. Detta reflekterade sig i färgerna vi diskuterade i designprocess delen samt vilka inspirationer vi fick av kvalitativa intervjuer och filmerna vi analyserade. Fokuset på dessa scenarier kom från dem tre steg vi diskuterade också under designprocess som var att forma ideer, kommunicera med sig själv och kommunicera med andra. Detta började när vi kom på ideen själva, sen diskuterade det med andra under utförandet av intervjuer och till slut med oss själva genom fiktionsfilmerna och färgteorier och dess betydelse. I projektets slut visade vi upp vår gestaltning under en examensutställning där examensarbeten ur vår kurs deltog och vi fick i och med detta en mängd åskådare som vi kunde diskutera arbetet med som validering. Därifrån fick vi mycket positiv feedback av kontexterna vi visualiserade, med en generell bild från åskådarna var att de flesta scenarierna var i en närmare framtid än de 20-30 åren vi siktade på. Bland annat vårt skolscenario och social isolations-scenario trodde många att de skulle kunna bli en närmare verklighet inom 10 år eller mindre. Vi fick även feedback kring vissa tekniska aspekter om hur realistisk viss teknik skulle kunna vara från vissa kunniga åskådare. Vidare fick vi förslag om möjligheten att undersöka området vidare genom att skapa videokollage eller kontakta teknikintresserade företag om att skapa liknande projekt eller fördjupning.

Vad vår gestaltning och arbete har visat är att relationen mellan maskin och människa är komplex, och de flesta frågorna vi har kring den har inte nödvändigtvis några enkla eller rätta svar. Tekniken är i grunden till för att tjäna människan, men precis som med allting kan det finnas etiska gränser kring hur långt tekniken egentligen borde kunna få gå. Hur långt vågar vi använda den som verktyg? Vart dessa gränser kan gå är svårt att svara på. Individer har ofta många skilda åsikter gällande nya innovationer i och med att det ofta behövs tid och erfarenhet för att förstå dess innebörd. Dessa åsikter skiljer sig generellt ofta mellan olika samhälls- och åldersgrupper, yngre generationer tenderar ofta att vara mer accepterande av innovationer, vilket förklarar varför mycket teknik för eller senare integreras. När den väl integreras med vår vardag blir de ofta normaliserade med tiden och mindre uppseendeväckande, vilket gör att vidare fortsatt teknikutveckling blir successivt enklare att integrera. Tekniken försvinner in i ett osynligt gränssnitt av verktyg, hjälpmedel och underhållning, med det bakomliggande innehållet med dess innebörd maskerad. När något har normaliserats av ett samhälle, tycks dess gränser för acceptans kring detta bli högre, och med det kanske även etiska frågor som i vilken utsträckning användningen bör få kunna gå? Något som inte gick att föreställa igår, kanske verkar otänkbart idag, och en självklarhet imorgon? Men vad är en föredragen framtid med tekniken? Balansen mellan fördelar och nackdelar är ofta avgörande för det vi vill sträva mot eller undvika. Även om dessa kan handla om individuella åsikter brukar majoriteten ha en lutning efter det som undviker negativa konsekvenser som ökad mental eller fysisk ohälsa, inskränkningar på mänskliga rättigheter och friheter eller ökade miljöproblem och katastrofer. Dagens och framtidens teknik

har möjlighet att påverka områden som dessa och mer, men riktningen den styr mot ligger i människans händer. Vi behöver vara medvetna om de potentiella implikationerna våra skapelser kan ge när vi producerar och placerar dem i samhället, för att kunna styra utvecklingen mot något önskvärt för majoriteten.

Under projektets gång har vi tagit del av en mängd begrepp och metoder, med bara en mindre mängd som lyckats hålla sig relevanta fram till slutet. Tidigare planerade vi bland annat att inkludera en 360°-bild del för gestaltningen, där vi skulle bland annat även fokusera närmare på immersionen hos publiken genom visa genererade 360° bilder i virtual reality, men detta blev slutligen uteslutet för att spara tid och kunna koncentrera oss på mer relevanta delar av teorin. Även begreppet posthumanism hade vi i åtanke att inkludera närmare i arbetet, men trots att det var en viktig startpunkt för arbetet behövde utesluta närmare diskussion kring det för att vidare fokusera vårt arbete. Dessutom hade vi tänkt att utföra mer än tre intervjuer, för att få en bredare mängd perspektiv att arbeta med, men på grund av tidsbrist och brist på svar fick vi förhålla oss till de få vi kunde utföra. Målet var att bredda oss ännu mer i relationen mellan AI och dagens samhälle så att vi får tydligare vision om framtiden utifrån spekulativ design. Detta hade påverkat antal bilder som presenterades under gestaltningen samt antal scenarier. Slutligen kunde vi ha fördjupat oss närmare i metoder och programvara kring prompt engineering och text-to-image AI för att få fram mer specifika och kvalitativa bilder för gestaltningen, för att vidare kunna fånga åskådarens uppmärksamhet.

Med vårt arbete har vi närmat oss frågan om relationen mellan människan och tekniken och försökt utforska hur denna relation kan utvecklas och dess konsekvenser genom vår gestaltning som visar framtidsscenarion om bland annat skolan, flygande bilar och social isolation. Spekulativ design är och kommer fortsatt vara relevant i att uppmärksamma och upplysa allmänheten om möjliga problem, ofta på intresseväckande sätt för att vidare sprida frågor. Densamma kommer tekniken att finnas kvar och ständigt utvecklas så länge människan tillåter. Om någonting så har detta projekt försökt att belysa både de risker och möjligheter som finns i både nutiden och framtidens teknik. I och med detta kommer framtidsspekulationer kring tekniken ständigt vara relevant då det finns nära oändligt många aspekter som går att undersöka och utveckla vidare.

Källförteckning

Anadol, R. (2019). *Machine Hallucination*. refikanadol. http://refikanadol.com/works/machine-hallucination/

BLUME. (2023, 1 april). *Best of Sid Acharya | Beautiful Ambient Mix* [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=ma-kbUMole8&t=946s

Chakrabarty, P. (2023, 24 januari). THE BASICS YOU NEED TO KNOW & UNDERSTAND ABOUT SPECULATIVE DESIGN. *Medium*. https://uxplanet.org/the-basics-you-need-to-know-and-understand-about-speculative-design-8a8bf5be4162

Civitai. (u.å.). Hämtad 2023-08-16 från https://civitai.com/

Dunne, A., & Raby, F. (2013). *Speculative everything: Design, fiction, and social dreaming*. The MIT Press.

Forbes, A. (2020). Creative AI: From expressive mimicry to critical inquiry. *Artnodes*, (26) https://doi.org/10.7238/a.v0i26.3370

Haraway, D. J. (2016). A Cyborg Manifesto. I D. J. Haraway (Red.) *Manifestly Haraway.* University of Minnesota Press.

Jonze, S. (Regissör). (2013). *Her* [Film]. Annapurna Pictures.

Kim, J., & Maher, M. L. (2023). The effect of AI-based inspiration on human design ideation. *International Journal of Design Creativity and Innovation, ahead-of-print*(ahead-of-print), 1-18. https://doi.org/10.1080/21650349.2023.2167124

Lewis, N. (2022, 23 december). How to Write an Awesome Stable Diffusion Prompt. *HowToGeek.* https://www.howtogeek.com/833169/how-to-write-an-awesome-stable-diffusion-prompt/

Löwgren, J. & Stolterman, E. (2014). *Design av informationsteknik: Materialet utan egenskaper*. Studentlitteratur

Olesen, J. (2013). *Color Meanings – The Power and Symbolism of Colors.* Color Meanings. https://www.color-meanings.com/

Villeneuve, D. (Regissör). (2017). *Blade Runner 2049* [Film]. Alcon Entertainment.

Willim, R. (2023). Probing Mundania: Using Art and Cultural Analysis to Explore Emerging Technologies. *Cultural Analysis, 21*(1).

Wolfe, C. (2009). *What is posthumanism?.* University of Minnesota Press.